

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom

A - On considère différents vecteurs de $\mathbb{R}^2$: $e_1 = (1, 0)$ $e_2 = (0, 1)$ $u = (1, 1)$ $v = (1, 2)$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{B}' = (u, v)$.

1. Compléter la ligne suivante :

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \det P = 1$$

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f(x, y) = (-9x + 6y, -12x + 9y)$. Compléter la ligne suivante :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -9 & 6 \\ -12 & 9 \end{pmatrix} \quad f(u) = (-3, -3) = -3u \quad f(v) = (3, 6) = 3v.$$

3. On peut en déduire que A est semblable à :

$$\square \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Pourquoi ?

$\mathcal{B}' = (u, v)$ est une base ($\det P = 1$) et dans cette base $\text{Mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ donc par la formule de changement de base, $P^{-1} A P = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$B - \text{ Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculer :

$$\det A = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \times (-4) + 2 \times (+6) = 0$$

et donc A est

de rang 2 ☐ de rang 3 ☒ de rang 4 ☐.

C - Soit α, β, γ trois réels non nuls. Cocher la bonne réponse :

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \alpha \\ 0 & \beta & 0 \\ \gamma & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{cases} -\alpha\beta\gamma & \text{ } \end{cases}$$

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom

A — On considère différents vecteurs de $\mathbb{R}^2$: $e_1 = (1, 0)$ $e_2 = (0, 1)$ $u = (2, 1)$ $v = (1, 1)$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{B}' = (u, v)$.

1. Compléter la ligne suivante :

1 [$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\det P = 1$

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f(x, y) = (9x - 12y, 6x - 9y)$. Compléter la ligne suivante :

2 [$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 9 & -12 \\ 6 & -9 \end{pmatrix}$ $f(u) = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = 3u$ $f(v) = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix} = -3v$

3. On peut en déduire que A est semblable à :

3 [$\square \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\square \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $\boxtimes \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

Pourquoi ?

Dans la base (v, v) On a $\text{Mat}_{(v, v)} f = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ et donc
(car $\det P \neq 0$)
Par les formules de changement de base $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

B — Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

Calculer :

$\det A = 0$ $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$

et donc A est

de rang 2 $\square$ de rang 3 $\boxtimes$ de rang 4 $\square$.

C — Soit α, β, γ trois réels non nuls. Cocher la bonne réponse :

$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \alpha \\ 0 & \beta & 0 \\ \gamma & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{cases} \alpha\beta\gamma & \square \\ 0 & \square \\ -\alpha\beta\gamma & \boxtimes \end{cases}$